

## Algoritmi e Strutture Dati – Parte A – 26/07/2021

### Esercizio A1 – Punti $\geq 8$

Trovare i limiti superiore e inferiore più stretti possibili per la seguente equazione di ricorrenza:

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n < 4 \\ 3T(\lfloor n/2 \rfloor) + 3T(\lfloor n/4 \rfloor) + n^2 & n \geq 4 \end{cases}$$

### Esercizio A2 – Vettori $k$ -ordinati – Punti $\geq 10$

Un vettore è  $k$ -ordinato se ogni elemento è spostato di non più di  $k$  posizioni rispetto alla posizione corretta.

Per esempio,  $A = [1, 4, 5, 2, 3, 7, 8, 6, 10, 9]$  è 2-ordinato.

Scrivere un algoritmo

`sortK(int[] A, int n, int k)`

che prenda in input un vettore  $A$  di dimensione  $n$ ,  $k$ -ordinato con  $k$  noto a priori e molto più piccolo di  $\log n$ , e lo ordini totalmente.

È possibile risolvere questo problema in tempo:

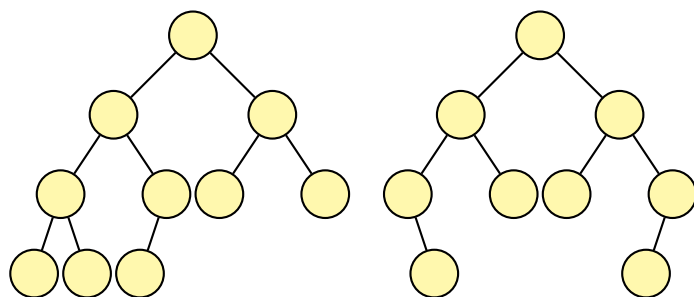
- $O(n \log n)$  o superiori; tali soluzioni non verranno considerate;
- $O(nk)$ ; tale soluzione darà origine ad un punteggio pari al 60%;
- $O(n \log k)$ ; tale soluzione darà origine ad un punteggio pari al 100%;
- È ovviamente possibile che esistano altre soluzioni, che verranno valutate a seconda della complessità.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale, argomentando bene quest'ultima.

### Esercizio A3 – Alberi ben bilanciati – Punti $\geq 12$

Un nodo  $t$  è *ben-bilanciato* se il numero di nodi nel sottoalbero destro di  $t$  e il numero di nodi nel sottoalbero sinistro di  $t$  differiscono al più di 1. Un albero  $T$  è *ben-bilanciato* se tutti i suoi nodi sono ben-bilanciati (definizione inventata, ovviamente).

Negli esempi successivi, l'albero binario a sinistra non è ben-bilanciato, mentre lo è quello di destra.



Scrivere un algoritmo

`boolean wellBalanced(TREE T)`

che prenda in input un albero binario  $T$  e restituisca **true** se  $T$  è ben-bilanciato, **false** altrimenti.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.